Pierre R. Mercuriali

Chercheur postdoctoral

7, rue des Cerisiers
55 000 Combles-en-Barrois
France
+336 62 66 39 45
mercuriali.pierre@gmail.com
PierreMercuriali.github.io
pierre-mercuriali-8aa885aa
PierreMercuriali

Poste actuel

2020 - 2022 **PostDoc à TUDelft, Département de Robotique Cognitive**, *Delft*, Ontologies et raisonnement formel pour étudier l'utilisation et la fabrication d'outils chez les hominidés, les primates, et les robots, avec Geeske Langejans et Carlos Hernandez Corbato, Pays-Bas

Éducation

2016-2020 **Thèse en Informatique Théorique. Directeurs : Miguel Couceiro et Romain Péchoux**, *LORIA (Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications)*, Nancy, Titre : Sur les systèmes de formes normales pour représenter efficacement des fonctions multi-valuées sur des espaces finis (défendue décembre 2020)
mots-clés : médiane, théorie des clones, complexité computationnelle, logique Booléenne, représentation des connaissances, logique multi-valuée, formes normales

2016 **Master en Sciences Cognitives, Traitement Automatique des Langues**, *UFR-MI (Université de Lorraine)*, Nancy, France

2014 **DEUG d'Anglais**, *LLCER (Université de Lorraine)*, Nancy, France

2012 **Licence de Mathématiques fondamentales**, *UFRSTMIA*, Nancy, France

2009 **Baccalauréat S–SVT** , *Lycée Raymond Poincaré*, Bar-le-Duc, France

Écoles d'été

2017 **ESSLLI 2017**, *29th European Summer School in Logic, Language, and Information*, Université de Toulouse, France

2018 **EJCIM 2018**, *Écoles Jeunes Chercheurs en Informatique Mathématique*, LORIA, Nancy France

Expérience

Enseignement

- 2022-2023 : **Intelligence Artificielle Symbolique** (FAIP: "Funtamentals of AI Programme"), TUDelft
  - Contenu : Introduction à la logique propositionnelle et aux méthodes symboliques pour l'IA
  - CM, TD : rédaction du contenu, enseignement, préparation de vidéos de cours
  - Langue : anglais
  - Niveau : Master 1, Master 2, public non-spécialiste
- 2020-2023 : **Logique Formelle** (RO47014: "Knowledge Representation and Symbolic Reasoning course"), TUDelft
  - Contenu : Logique propositionnelle classique, logique du premier ordre, logiques de description, Prolog

- CM, TD, TP : rédaction du contenu, enseignement, correction d'examen, encadrement de projets d'élèves, interrogation orale
- Langue : anglais
- Niveau : Master 1

- 2017-2018 : **Algorithmes et programmation**, UFR-MI, Université de Lorraine
  - Contenu : bases de l'algorithmique et de la programmation en C ; types, structures de données, boucles, instructions
  - TD, TP, encadrement de projets d'élèves, surveillance et correction d'examens
  - Langue : français
  - Niveau : Licence 1
- 2016-2018 : **C2i**, Université de Lorraine
  - Contenu : bases de l'informatique et d'internet, manipulation de l'outil informatique
  - TD, TP, CM, surveillance et correction d'examens nationaux
  - Langue : français
  - Niveau : Licence 1
- 20xx : Soutien scolaire individuel

Encadrement

- 2022 : co-encadrant de Ke Xu, étudiante de Master 2 - Confiance humaine en la robotique et chatbots

Groupe de travail

- Mai 2022 : Connecting Minds Workshop, Centre Lorentz, Leiden, Pays-Bas

Conférences

- Septembre 2022 : ESHE Meeting 2022 - European Society for the Study of Human Evolution, Tübingen, Allemagne
- Juin 2021 : CAA2021 - Computer Applications in Archaeology, Limassol, Chypre
- Avril 2018 : DICE 2018 - Developments in Implicit Computational Complexity, Thessaloniki, Grèce
- Octobre 2017: LFA 2017 - 26th Rencontres Francophones sur la Logique Floue et ses Applications, Amiens, France

Divers

- 2021-2022 : écriture de trois demandes de subventions européennes type ERC: EIC Pathfinder challenge Awareness inside (2021, deux projets) et ERC Proof Of Concept.
- 2022-2026 : participation au projet METATOOL dans le cadre de l'EIC Pathfinder challenge, Awareness inside

Publications

[CLM+18] Miguel Couceiro, Erkko Lehtonen, Pierre Mercuriali, Romain Péchoux, and Mathias Soeken. Normal form systems generated by single connectives have mutually equivalent efficiency. In *DICE 2018 - Developments in Implicit Computational Complexity*, Thessaloniki, Greece, April 2018.

[CLMP20] Miguel Couceiro, Erkko Lehtonen, Pierre Mercuriali, and Romain Péchoux. On the efficiency of normal form systems for representing Boolean functions. *Theor. Comput. Sci.*, 813:341–361, 2020.

[CMP17] Miguel Couceiro, Pierre Mercuriali, and Romain Péchoux. On the efficiency of normal

form systems of Boolean functions. In *LFA 2017 - 26èmes Rencontres Francophones sur la Logique Floue et ses Applications*, pages 1–8, Amiens, France, October 2017.

[CMPS17] Miguel Couceiro, Pierre Mercuriali, Romain Péchoux, and Abdallah Saffidine. Median based calculus for lattice polynomials and monotone Boolean functions. In *47th IEEE International Symposium on Multiple-Valued Logic, ISMVL 2017, Novi Sad, Serbia, May 22-24, 2017*, pages 37–42. IEEE Computer Society, 2017.

[CMPS19] Miguel Couceiro, Pierre Mercuriali, Romain Péchoux, and Abdallah Saffidine. On the complexity of minimizing median normal forms of monotone Boolean functions and lattice polynomials. *J. Multiple Valued Log. Soft Comput.*, 33(3):197–218, 2019.

[MCL22] Pierre Mercuriali, Carlos Hernandez Corbato, and Geeske H.J. Langejans. ROCA - An Ontology for capturing and analysing Tool Use and Tool Making. *PLOSone (en cours de submission/preprint)*, 2022.

- `https://hal.inria.fr/search/index/q/*/authFullName_s/Pierre+Mercuriali`
- `https://dblp.org/pers/m/Mercuriali:Pierre.html`
- `https://orcid.org/0000-0003-1619-3137`

Intérêts de recherche

Notion de prérequis dans le raisonnement

- logique formelle, fondation des mathématiques
- explainable AI, e-learning
- automates

Languages et grammaires pour l'étude du comportement animal

- TAL, grammaires formelles
- cognition
- anthropologie et évolution cognitive, humanités digitales

Informatique/Programmes

- Général : LibreOffice, LaTeX, Linux
- Programmation : Python (NLTK, PIL, numpy), C, Java, développement web (HTML+CSS, javascript), langages de requêtes et représentation de connaissances (SQL, Prolog, OWL)
- Peinture digitale : Krita, Photoshop

Langues

Français	**Langue maternelle.**
Anglais	**Courant (niveau C2)**, *Pratique quotidienne, utilisation professionnelle. Maîtrise du vocabulaire scientifique et du style de rédaction d'articles. Maîtrise du vocabulaire artistique. Traduction d'articles scientifiques et généralistes = du français vers l'anglais et vice-versa. Enseignement en anglais (oral). Rédaction d'articles et de documents de cours à destination d'étudiants anglophones.*
Italien	**Niveau B1**, *Pratique régulière.*
Grec ancien, latin, néerlandais, polonais	**Bases.**

Intérêts académiques

- Logique formelle, mathématiques

- Sciences cognitives, intelligence artificielle, représentation des connaissances
- Linguistique computationnelle, TAL
- Éducation, e-éducation

Intérêts divers

Littérature

- Science-fiction américaine : Vance, Asimov ; littérature française : Giono, Colette, Camus
- Philosophie : Aristote, Platon, Pascal
- Apprentissage de langues naturelles et linguistique, conlangs,

Histoire

- Histoire ancienne, histoire de la science, histoire de la logique

Musique

- Composition musicale : jazz, rock progressif, électronique
- Pratique musicale : musique celtique, blues, jazz, clavecin. Harmonica, accordéon, flute, guitare, piano

Arts visuels

- Dessin académique, illustration, peinture digitale, mathématiques visuelles

Nourriture

- Cuisine italienne, cuisine française
- Jardinage (potager)

Références

- Miguel Couceiro **miguel.couceiro@inria.fr**
- Geeske Langejans **g.Langejans@tudelft.nl**
- Carlos Hernandez **c.h.corbato@tudelft.nl**
- Romain Péchoux **romain.pechoux@loria.fr**